Java 进阶培训 · 第 3 期

讲师：王老师

生成日期：2026-10-12

目录

1. JVM 调优实战
2. Spring 源码深入
3. 并发编程实战

1. JVM 调优实战

JVM 是 Java 应用的心脏。本章聚焦堆内存与 GC 调优的核心方法。

- 堆内存划分：Young / Old / Metaspace
- G1 vs ZGC：暂停时间与吞吐
- GC 日志关键字段解读
- 常见 OOM 场景与排查
- JFR 与 async-profiler 火焰图

☒ 要点：调优前先建立基线指标，避免凭直觉调整参数。

2. Spring 源码深入

从启动到 Bean 创建，剖析 Spring IoC 容器的核心实现。

- refresh() 的 12 个步骤
- BeanDefinition 注册与合并
- BeanFactoryPostProcessor 拦截点
- AOP 动态代理：JDK vs CGLIB
- 循环依赖的三级缓存机制

☒ 要点：带着问题读源码，比通读一遍更容易记忆。

3. 并发编程实战

理解 JMM、锁与无锁算法的取舍。

- volatile 的内存语义
- synchronized 锁升级过程
- AQS 框架与 ReentrantLock
- CompletableFuture 组合异步任务
- 线程池参数调优公式

☒ 要点：优先使用 java.util.concurrent 包，避免重复造轮子。

— 课程结束 —

感谢学习！如有问题请联系讲师或培训组织方。